



Семантический анализ русскоязычных диалогов для задачи распознавания намерений

с улучшением на базе предобученных моделей

Магистрант: Шкаровский В. С., НИУ ИТМО, ВШ ЦК / Аналитика данных

Руководитель ВКР: Малых В. А., кандидат технических наук, доцент

Санкт-Петербург, 2026

Зачем распознавать намерения в диалогах



- Диалоговые реплики короткие и часто неоднозначные
- Важно намерение пользователя, а не отдельные слова
- Русскоязычных размеченных данных заметно меньше
- Ручной разбор обращений плохо масштабируется
- Нужен воспроизводимый NLP-конвейер обработки

«Хочу отменить заказ»	Отмена
«Когда придёт доставка?»	Статус
«Не приходит код в смс»	Проблема



Что и для чего исследуется



Цель

Построить модель
распознавания намерений на
базе предобученных языковых
моделей

Объект

Русскоязычные диалоговые
тексты и реплики
пользователей

Предмет

Методы семантического
анализа и классификации
намерений в диалогах

Фокус работы короткие диалоговые реплики, где контекст важнее отдельных слов

Результат воспроизводимый конвейер обработки диалогов и работающий прототип системы

Пять последовательных шагов работы



01

Подготовить и проанализировать корпус русскоязычных диалогов

02

Исследовать тематическую структуру классическими NLP-методами

03

Сформировать постановку задачи распознавания интенгов

04

Обучить и сравнить модели классификации намерений

05

Реализовать веб-демо и API для практического доступа

Корпус DialogSum-RU и задача классификации



4297

реплик после дедупликации

3007 / 645 / 645

train / val / test

14 · 10 · 5

intent · topic · coarse

Диалог



Реплики



Нормализация



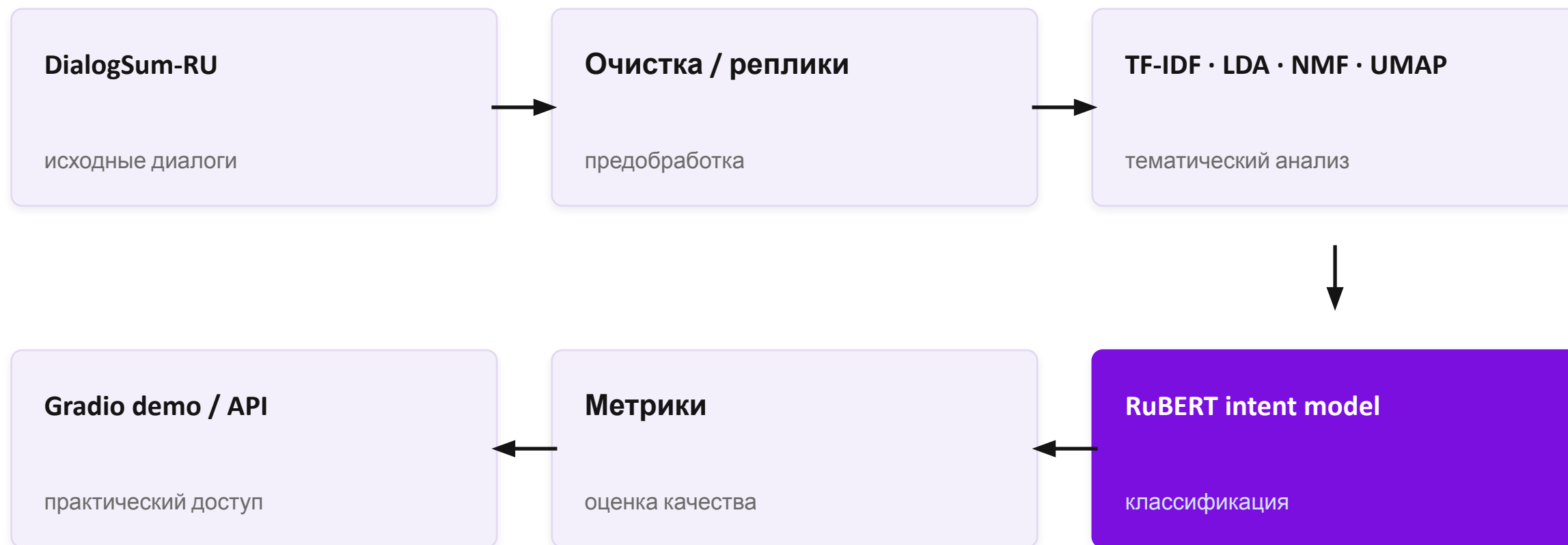
Интент

Диалоги представлены репликами и краткими описаниями; модель работает на уровне отдельных реплик.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Полные текстовые дубли устранили до разбиения на train/val/test: из 4722 реплик удалено 425 дублей, итоговый корпус — 4297. Повторная оценка подтвердила устойчивость результата.

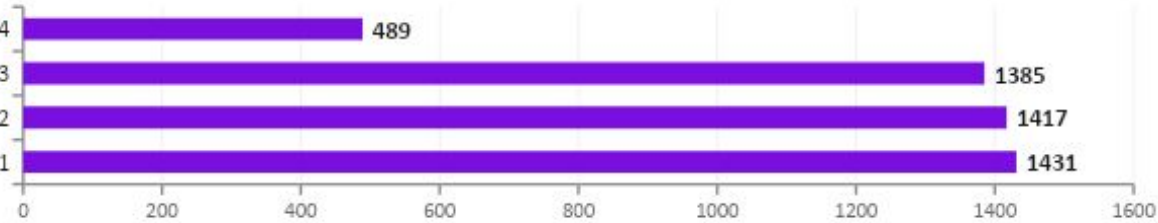
От сырых диалогов до демо и API



Классические методы и структура данных

Метод	Роль	Ограничение
TF-IDF	Лексические признаки	Игнорирует контекст
LDA / NMF	Тематическая структура	Темы слабо различимы
Кластеризация	Группы диалогов	Чувствительна к шуму

Распределение coarse_topic_label (notebook 11)



Источник: notebook 11, parquet utterances, n=4722 (до дедупликации).

4297

реplik

14 · 10 · 5

intent · topic · coarse

425

дублей убрано

Разбиение train / val / test, n=4297

train 3007	val 645	test 645
---------------	------------	-------------

Дедупликация по нормализованному тексту выполнена до разбиения: дубли между train/val/test отсутствуют.

Короткий контекст реплик ограничивает классические методы — отсюда переход к контекстным моделям.

Почему контекстная модель



Лексический подход

- Опора на отдельные слова и частоты
- Контекст реплики почти не учитывается
- Близкие по смыслу фразы путаются
- Лексики недостаточно для коротких реплик

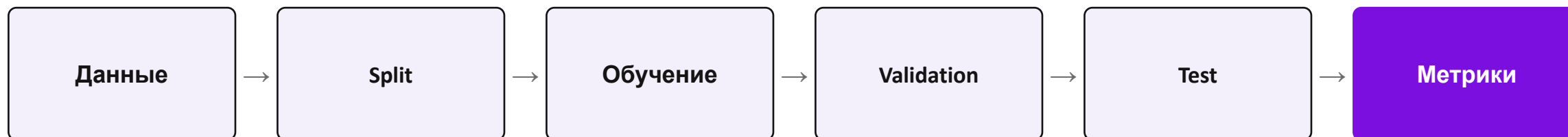


RuBERT (предобученная модель)

- Учитывает контекст и семантику реплики
- Предобучен на больших текстах русского языка
- Дообучается на задаче распознавания интенгов
- Выход: вероятности по 14 классам намерений

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СХЕМА

Как обучаем и что измеряем



Split после дедупликации: train 3007 · validation 645 · test 645 реплик.

Baseline

Классические лексические и тематические методы — точка отсчёта

Основная модель

Дообученная RuBERT-модель распознавания интенгов

Accuracy

Общая доля верных предсказаний по всем репликам

Macro-F1

Среднее по классам — отражает качество на редких интенгах

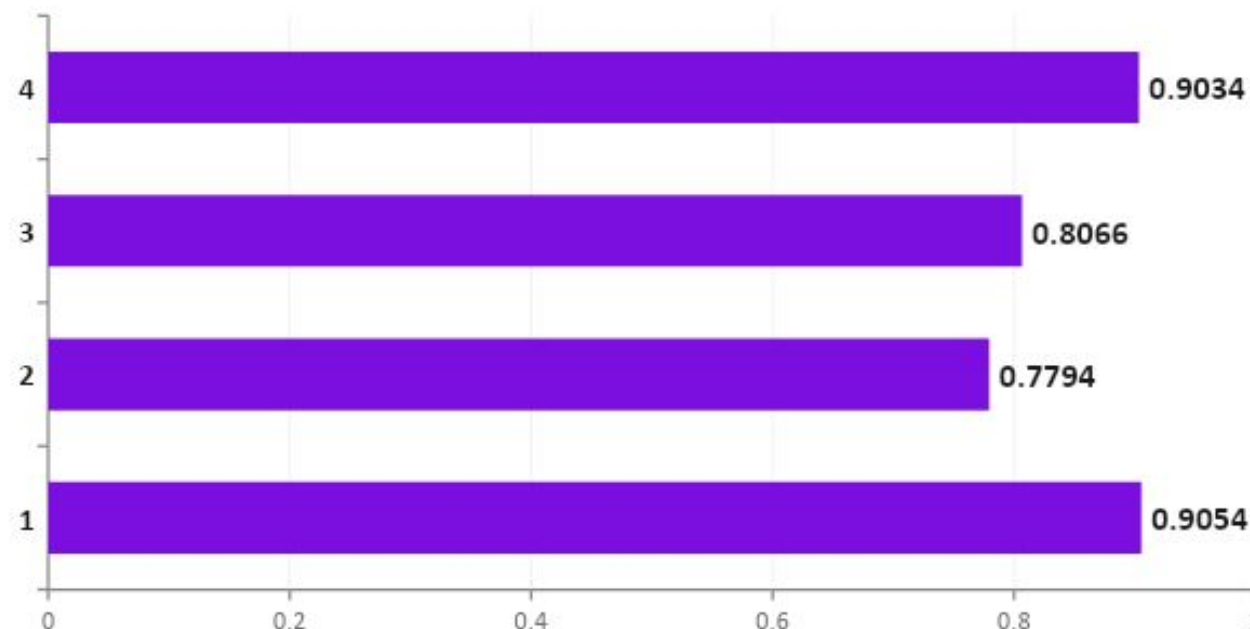
ИТОГОВЫЕ МЕТРИКИ

Качество модели распознавания интенгов



Метрика	Значение
Accuracy	0.9054
Macro-F1	0.7794
Macro-F1 без other	0.8066
Weighted-F1	0.9034

Single-task RuBERT — лучшая модель. **Результат устойчив после дедупликации.**



Источник: notebook 11, тестовая выборка после дедупликации, n=645.

Честная оценка границ применимости



Ограничения и как они учтены

Ограничение	Влияние	Как учтено
Дисбаланс классов	Разрыв accuracy и macro-F1	Отчёт по обоим метрикам; план балансировки
Редкие интенды	Ниже F1 на малых классах	Macro-F1 как контроль; работа с редкими
Topic-голова слабее	Темы хуже интендов	Итоговая схема — single-task
Переносимость	Метрики не переносятся напрямую	Внешняя валидация и дообучение

Контроль качества данных: полные текстовые дубли устранены до split — удалено 425 из 4722, итог 4297 реплик. **Статус: выполнено, результат устойчив.**

Веб-демо, API и развёртывание



Возможности демо

- Текстовый и голосовой ввод
- Распознавание речи: faster-whisper
- Определение интента: RuBERT
- Суммаризация: IlyaGusev/rut5_base_sum_gazeta
- REST API для текста и аудиофайла

Инфраструктура

- Контейнеризация: Docker
- Обратный прокси: nginx
- Защищённое соединение: HTTPS / SSL
- Размещение: Yandex Cloud VM
- Домен: intent-demo.online

https://intent-demo.online



Демо и REST API



Семантический анализ русскоязычных диалогов для задачи распознавания намерений с улучшением на базе предобученных моделей

Шкаровский Владислав Семёнович · НИУ ИТМО, магистратура, образовательная программа «Аналитика данных».

Малых Валентин Андреевич · руководитель ВКР, кандидат технических наук, доцент

[README на GitHub](#)

Демо к магистерской ВКР по корпусу **DialogSum-RU**: на вход — текст или голосовая запись на русском, на выход — намерение (intent), тематический кластер и сводка по реплике.

ТекстГолос

Введите реплику или диалог

Подскажите, как записаться на собеседование по вакансии аналитика.

Текущая модель — single-task RuBERT, обученная на одиночных репликах. Для длинных диалогов DialogSum-RU выбирайте режим «По репликам» — тогда intent предсказывается для каждой реплики отдельно. Режим «Весь текст» возвращает один доминирующий intent.

Анализировать как один текст

Анализировать по репликам

Очистить

Intent (намерение)

purchase_or_booking_request

Intent confidence

0.999

Intent mode (источник предсказания)

single_task_rubert_model

Topic cluster id

8

Topic name

собеседование

Topic description

Поиск работы, резюме, собеседования, hr-вопросы.

Демо к магистерской ВКР по корпусу **DialogSum-RU**: на вход — текст или голосовая запись на русском, на выход — намерение (intent), тематический кластер и сводка по реплике.

ТекстГолос

Запишите или загрузите аудио (русск)

0:00

0:06

1x

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

↑

🎤

Распознанный текст

Подскажите, как записаться на собеседование по вакансии аналитика?

Intent (намерение)

purchase_or_booking_request

Intent confidence

0.999

Intent mode (источник предсказания)

single_task_rubert_model

Topic cluster id

8

Topic name

собеседование

Распознать и анализировать

Очистить голосовой ввод

STT: faster-whisper. По умолчанию модель **medium**.

Микрофон в браузере требует HTTPS и разрешения на доступ — иначе используйте вкладку **Upload** внутри блока выше.

Темы для тестирования

Произнесите фразу на одну из тем: собеседование / работа, путешествия / билеты, покупка / заказ, ремонт /

Прикладной и методический результат



Работа не заявляет новую архитектуру нейросети — вклад прикладной и методический.

Методический вклад

- Адаптация NLP-подходов к русскоязычным диалогам
- Систематизация классических методов анализа
- Обоснование перехода к контекстной модели

Экспериментальный вклад

- Сравнение лексических методов и RuBERT
- Корректный выбор метрик: accuracy и macro-F1
- Анализ ошибок и ограничений

Практический вклад

- Воспроизводимый NLP-конвейер
- Работающий прототип: демо и REST API
 - Развёртывание в облаке по HTTPS

Метрика (test, intent)	Single-task	Multi-task
Accuracy	0.9054	0.8930
Macro-F1	0.7794	0.7612
Macro-F1 без other	0.8066	0.7813
Weighted-F1	0.9034	0.8889

План развития по горизонтам



Краткосрочно

- Усилить редкие классы интенгов
- Балансировка классов при обучении

Среднесрочно

- Уточнить спорную разметку
- Улучшить topic-голову модели

Долгосрочно

- Внешняя валидация на другом корпусе
- Оценить переносимость подхода

ВЫВОДЫ ПО ЗАДАЧАМ

Каждая задача выполнена и подтверждена



Задача	Результат	Подтверждение
Подготовить корпус	Корпус очищен и дедуплицирован	4297 реплик, dedup до split
Исследовать темы	Тематическая структура изучена	TF-IDF, LDA, NMF, UMAP
Сформировать интенды	Постановка на 14 классов	Multiclass classification
Обучить модель	Single-task RuBERT обучен	Accuracy 0.9054 · Macro-F1 0.7794
Реализовать демо	Демо и REST API готовы	intent-demo.online

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Готов ответить на ваши вопросы



IT'S **MO**re than a
UNIVERSITY



Санкт-Петербург, 2026

Замечание и вопросы — по существу



Замечание / вопрос	Ответ	Статус / результат
Дубликаты между split DialogSum-RU	Дедупликация по норм. тексту до split: удалено 425 из 4722	Выполнено: 4297 реплик; acc 0.9054 · macro-F1 0.7794
Как улучшить метрики?	Балансировка классов и работа с редкими интентами	Class balance, уточнение разметки
Перенос на другой корпус?	Переносится конвейер, не сами метрики	Внешняя валидация и дообучение

Рецензент оценил работу на «Отлично» — ключевое замечание о дубликатах уже отработано: дедупликация выполнена, результат устойчив.

Переносимость результатов



● Переносится лучше

- Воспроизводимый NLP-конвейер обработки
- Методика предобработки и оценки
- Архитектура демо и API

● Требуется проверки

- Конкретные метрики не переносятся напрямую
- Схема интенгов может отличаться в новом домене
- Нужна проверка домена и дообучение модели